

1. 图 1 是一张线路示意图, 图中各个状态到状态 4 的直线距离如表 1 所示, 请尝试使用贪婪最佳优先算法求出一条从 0 到 4 的路径。问: 求出的路径是不是代价最小的路径?

表 1

状态	0	1	2	3	4
距离	21	23	20	14	0

1. 令启发函数 $h(n)$ 为 n 到 4 的直线距离

评价函数 $f(n) = h(n)$

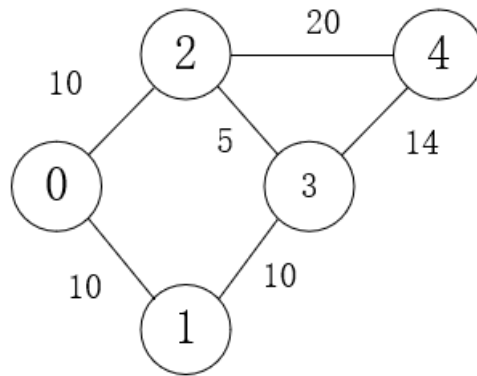
对结点 0: $f(1) = 23, f(2) = 20$

$\therefore 0 \rightarrow 2$

对结点 2: $f(0) = 21, f(3) = 14$

$f(4) = 0$

$\therefore 0 \rightarrow 2 \rightarrow 4$



代价为 30. 并非最小 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ 为 29

图 1

2. 根据表 1, 试用 A* 算法求出状态 0 到状态 4 的最优路径。

2. 令启发函数 $h(n)$ 同 (1)

评价函数 $f(n) = g(n) + h(n)$, 其中, $g(n)$ 为 0 到 n 的代价。

对结点 0: $f(1) = 0 + 23, f(2) = 0 + 20$

$\therefore 0 \rightarrow 2$

对结点 2: $f(0) = 10 + 10 + 21, f(3) = 10 + 5 + 14, f(4) = 10 + 20 + 0$

$\therefore 0 \rightarrow 2 \rightarrow 3$

对结点 3: $f(1) = 15 + 10 + 23, f(2) = 15 + 5 + 20, f(4) = 15 + 14 + 0$

$\therefore 0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

故最优路径为 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$